

نصير الدين الطوسي

نصير الدين الطوسي، وُلد في خراسان سنة 597 هـ الموافق 1201م، وتُوفي في بغداد عام 673 هـ الموافق 1274م. كان فيلسوفاً وفلكياً وفيزيائياً وعالم رياضيات، وترك أثراً عميقاً في تطوّر العلم الإسلامي والغربي على حدٍ سواء. قام بإنشاء مرصدٍ فلكي في مدينة مراغة (في إيران)، وجعل منه أول أكاديمية علمية بالمعنى الحديث، حيثُ جمع فيها أكثر من أربعمئة ألفٍ مُجلّدٍ تحوي نفائس الكتب في مختلف العلوم، نجا الكثير منها من الدمار في بغداد عندما اكتسحها هولاكو. كما جمع فيه عدداً كبيراً من العلماء، وطوّر نموذجاً رياضياً بديلاً عن نموذج بطليموس. وقد تمكّن الطوسي من خلال ملاحظاته في مرصد مراغة، الذي كان يُعتبر من أفضل المراصد حينئذٍ، أن يضع الجدول الأدق لحركة الكواكب في ذاك الوقت، في كتابه "الزيج الأখليني" الذي يشتمل على حسابات أرصاده التي قام بها خلال اثنتي عشرة سنة، وأسماء النجوم التي رصدها في حينه. وقد استُخدِمَ هذا الكتاب بشكلٍ واسعٍ في أوروبا إلى أن تمّ قبول نظام مركزية الشمس، الذي يُنسب إلى الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس. كما استطاع الطوسي تحديد معدّل الانحراف السنوي لمحور الأرض القريبة من الدرجة المعتمدة حالياً. كما وضع وصفاً دقيقاً لمجرة درب التبانة، حيثُ ذكر في كتابه "التنكرة" أنّ هذه المجرة مخلوقة من عددٍ هائلٍ من النجوم الصغيرة المتقاربة، التي تبدو كسحابة غيومٍ، لذلك تكون قريبة من لون الحليب، ومن هنا أُطلق عليها اسم "الطريق الحليبي" وهذا بالفعل ما تمّ اكتشافه بعد ثلاثة قرونٍ، عندما استعمل العالم الإيطالي جاليليو جاليلي المقراب (التلسكوب) ليكتشف بأنّ المجرة مكونة من عددٍ هائلٍ من النجوم الخافتة. بالإضافة إلى ذلك، كتب نصير الدين في علم المثلثات والفلك والجبر والهندسة والحساب والتقويم والطب والجغرافيا والمنطق والأخلاق والموسيقى وعلم التنجيم وغيرها من المواضيع. كما ترجم بعض كتب اليونان وعلّق على مواضيعها شارحاً ومنتقداً. ومن أشهر مؤلفاته كتاب "شكل القطع" وهو أول مؤلّف فرّق بين حساب المثلثات وعلم الفلك، وترجم إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية وظلّ الأوروبيون يعتمدون عليه لعدّة قرون.



نصير الدين الطوسي

